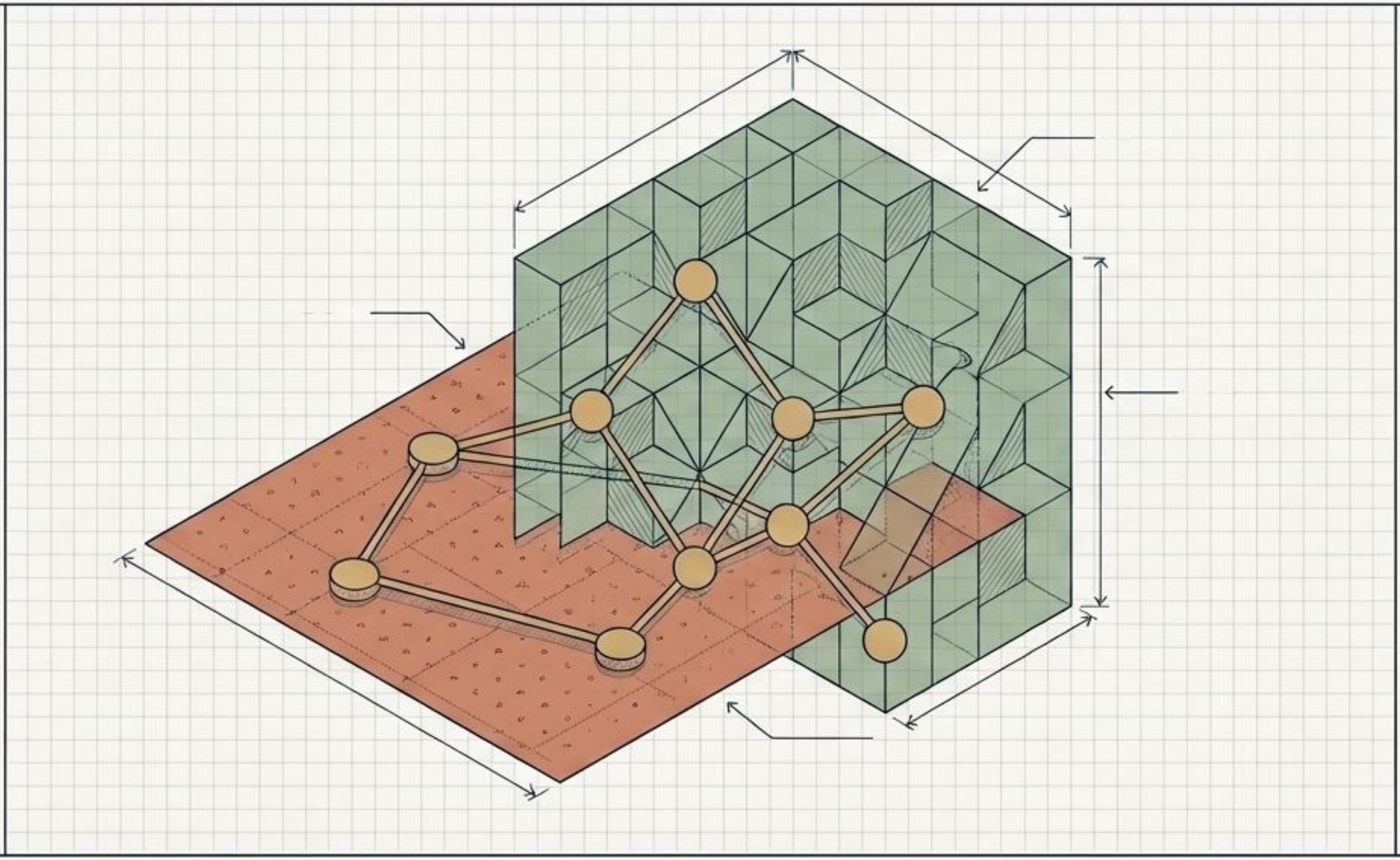


Análisis de Datos Espaciales

Vectores y raster

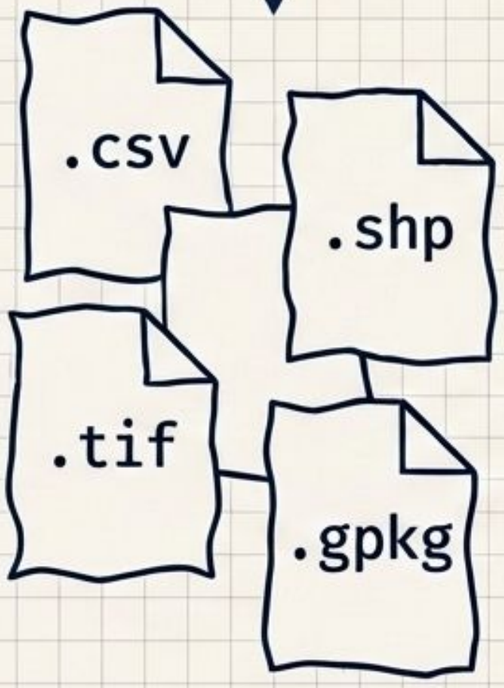
NotebookLM

El Problema

Los datos espaciales se almacenan en una gran variedad de formatos (Shapefile, GeoJSON, GeoTIFF, GeoPackage, entre otros), cada uno con sus propias especificaciones de codificación y estructura interna.

La Solución

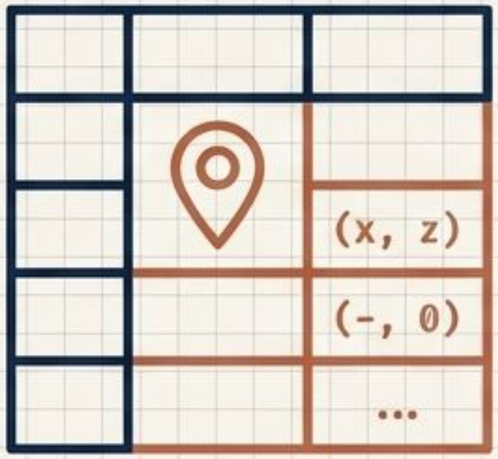
Las librerías de Python (GeoPandas, rioxarray, Fiona) proporcionan una capa de abstracción que lee cualquier formato y lo traduce a una de tres estructuras canónicas: tablas geográficas, superficies (raster) o redes espaciales. Esto permite al analista trabajar de forma uniforme independientemente del formato de origen.



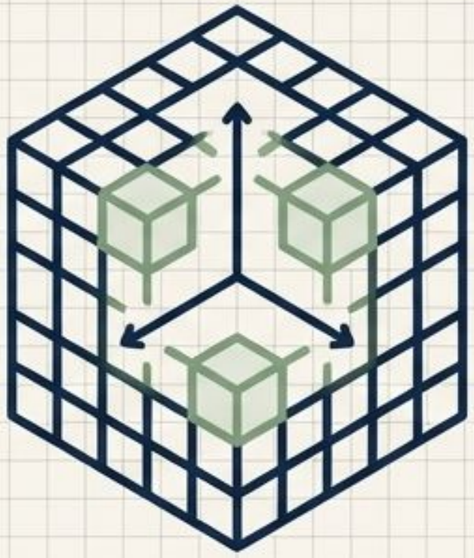
Capa de Abstracción Python

NotebookLM

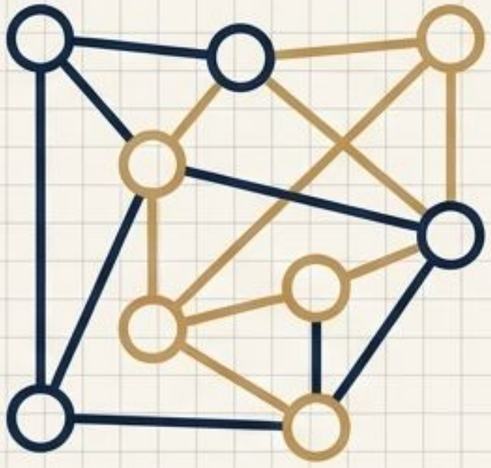
Estructuras Básicas



Tablas Geográficas



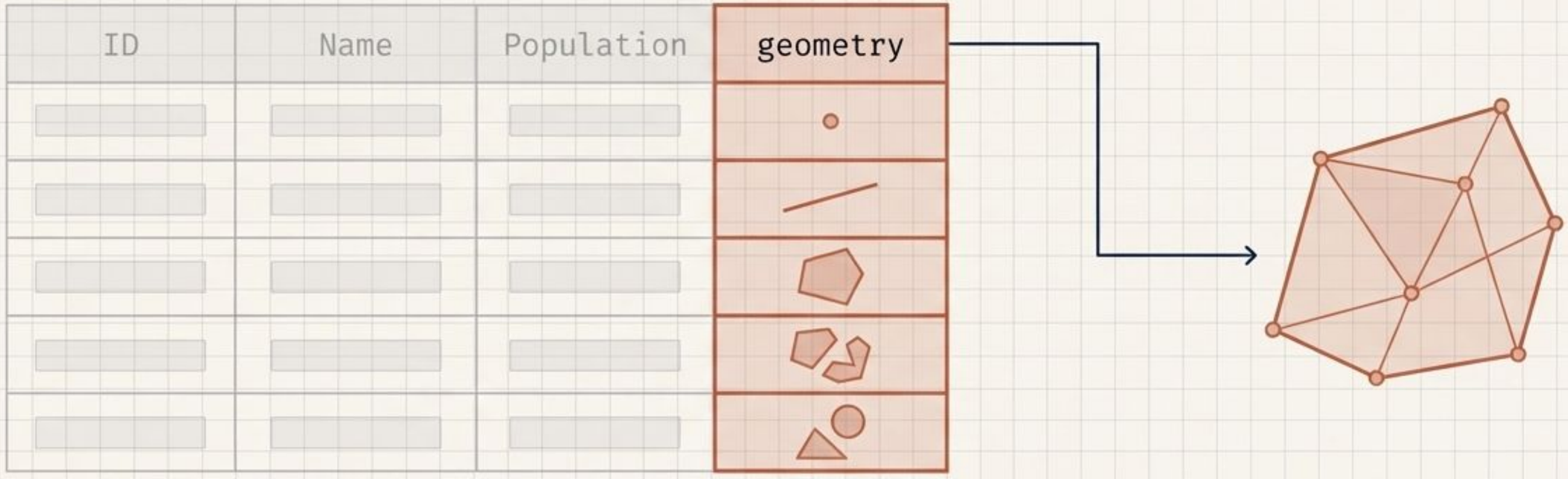
Superficies



Grafos Espaciales

NotebookLM

Tablas Geográficas



Estructura Base

Funciona exactamente como una tabla SQL o un DataFrame. Cada fila es una observación (Sample) y cada columna una característica (Feature).

La Magia Espacial

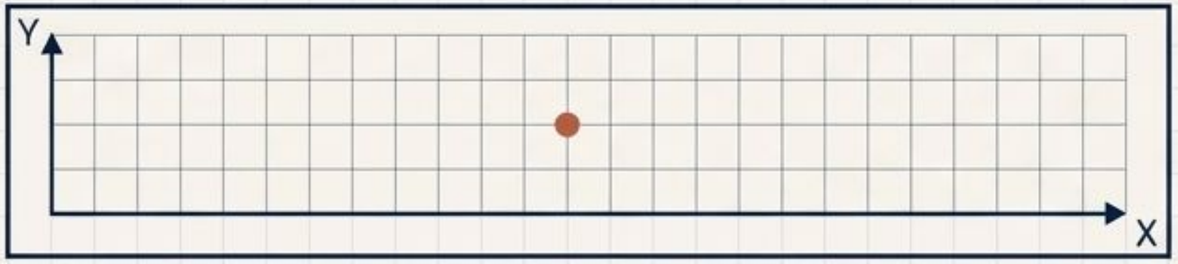
Una columna especial dedicada exclusivamente a almacenar la forma espacial del objeto (su geometría).

Librería Clave

`geopandas`. Extiende el ecosistema tradicional de Pandas para permitir operaciones espaciales nativas.

NotebookLM

Anatomía de la Geometría (Estándar Simple Features)

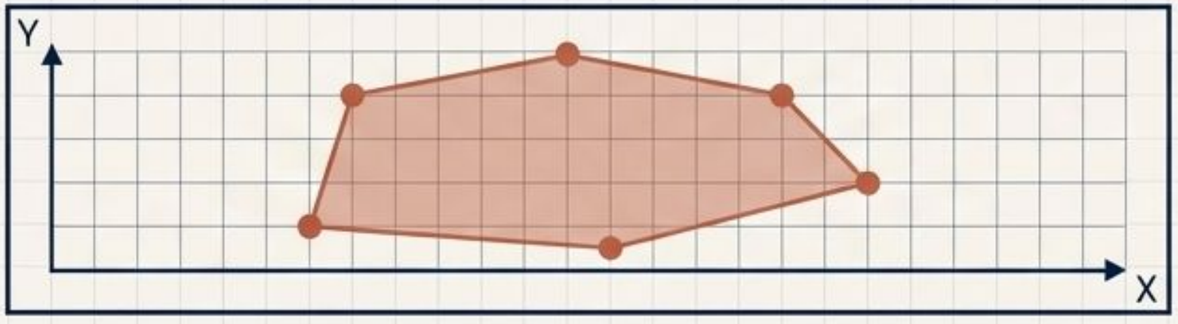


Point

Ubicación 0-dimensional con coordenadas X, Y.

LineString

Trayectoria de múltiples puntos.



Polygon

Superficie cerrada donde el primer y último punto coinciden.

Soporta colecciones (MultiPolygon, vital para archipiélagos) y permite cálculos analíticos derivados directamente de la forma, como extraer el centroide geométrico de un polígono.

NotebookLM

Superficies: El Modelo de Campos Continuos

El Concepto

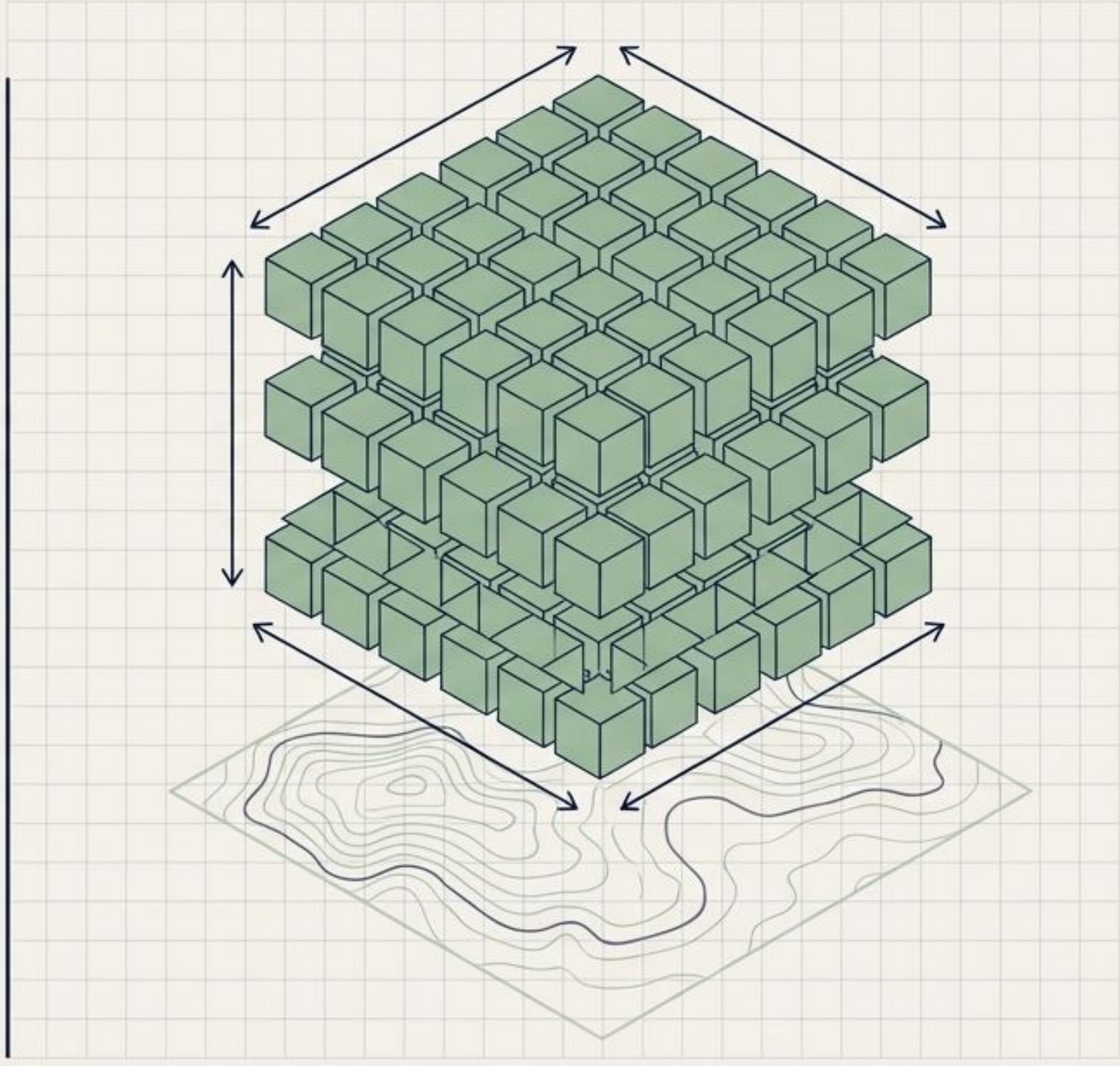
A diferencia de los objetos discretos, las superficies representan fenómenos continuos (como elevación o temperatura) midiendo muestras en una cuadrícula estructurada uniformemente.

Estructura CS

Conceptualmente idénticas a matrices o tensores n-dimensionales.

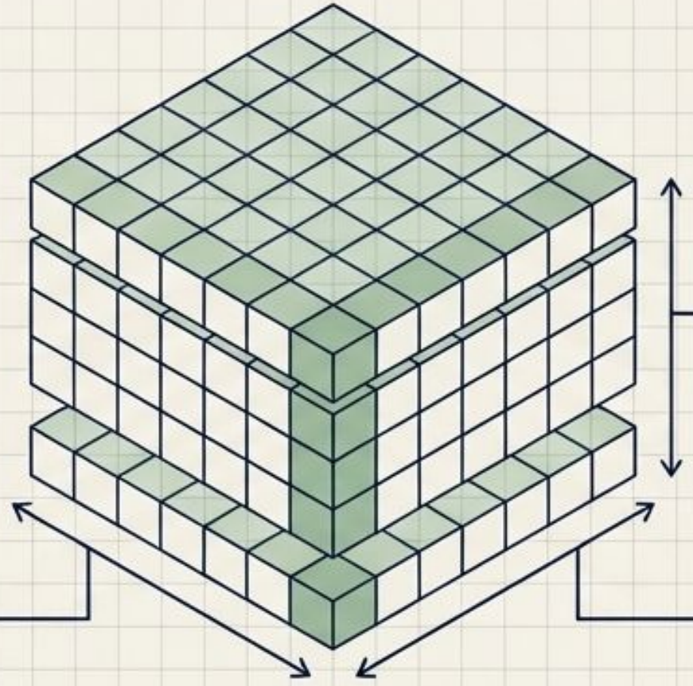
Librerías Clave

`xarray` (manipulación de matrices n-dimensionales etiquetadas) y `rioxarray` (motor de soporte geoespacial).



NotebookLM

Anatomía de una Superficie y Manejo de Datos



Coordenadas Espaciales

Los índices de la matriz rastrean matemáticamente la ubicación exacta de cada celda (píxel) en la Tierra.

El Problema del Null

En superficies estructuradas, la ausencia de datos no suele usar clases como `NaN`. Se codifica con valores extremos imposibles (ej. `-200`), requiriendo un filtrado matricial explícito antes del análisis.

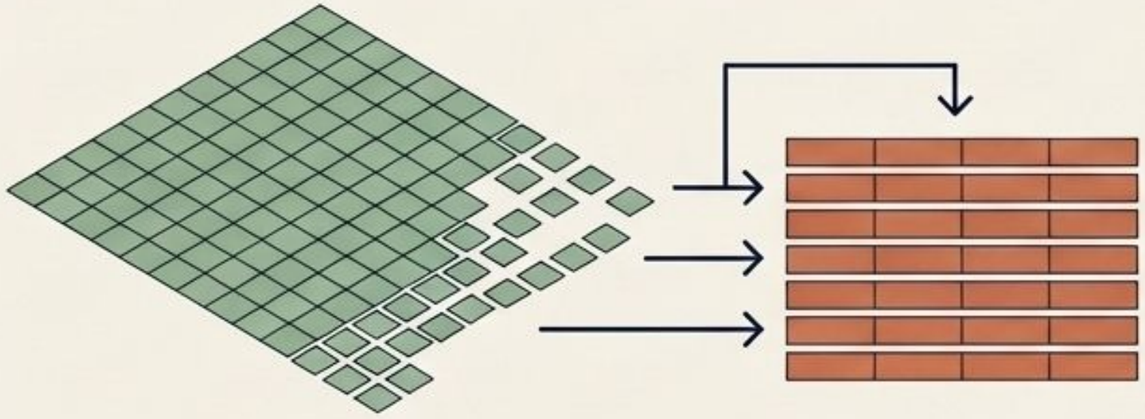
NotebookLM

Herramientas Computacionales

Atributo	Tablas Geográficas	Superficies	Grafos Espaciales
Modelo GDS	Objetos Discretos	Campos Continuos	Redes Topológicas
Estructura CS Base	Relational DataFrame	N-Dimensional Array	Node-Edge Graph
Caso de Uso Ideal	Entidades con límites exactos	Fenómenos graduales/imágenes	Rutas, flujos y conectividad
Librería Core	`geopandas`	`xarray`	`osmnx`

NotebookLM

Híbrido 1: Superficies ↔ Tablas

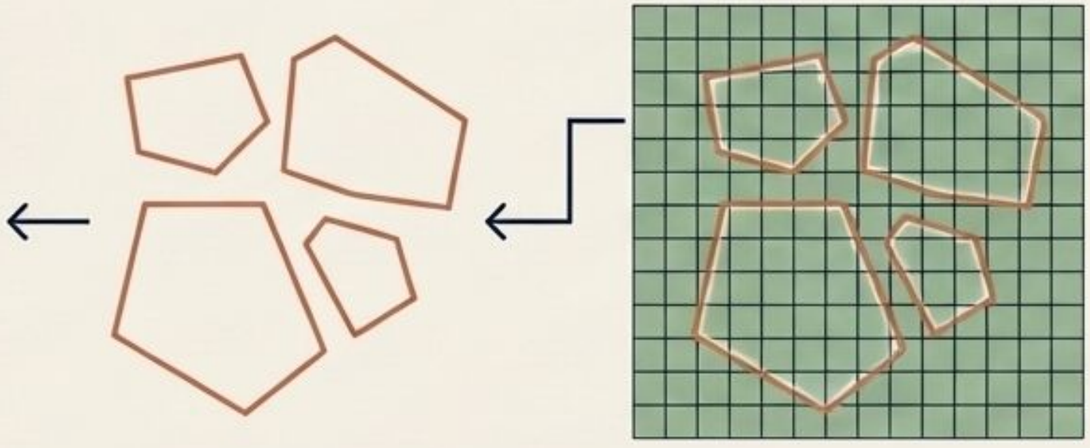


Aplanar a Tabla

Transforma cada píxel en una fila independiente. Se pierde el contexto espacial implícito, pero permite inyectar los datos masivos directamente en librerías clásicas de Machine Learning como `scikit-learn`.

Estadísticas Zonales

Utilizar librerías optimizadas como `rasterstats` para agrupar matemáticamente millones de píxeles dentro de geometrías predeterminadas (ej. calcular la altitud promedio por cada barrio).



NotebookLM

Raster

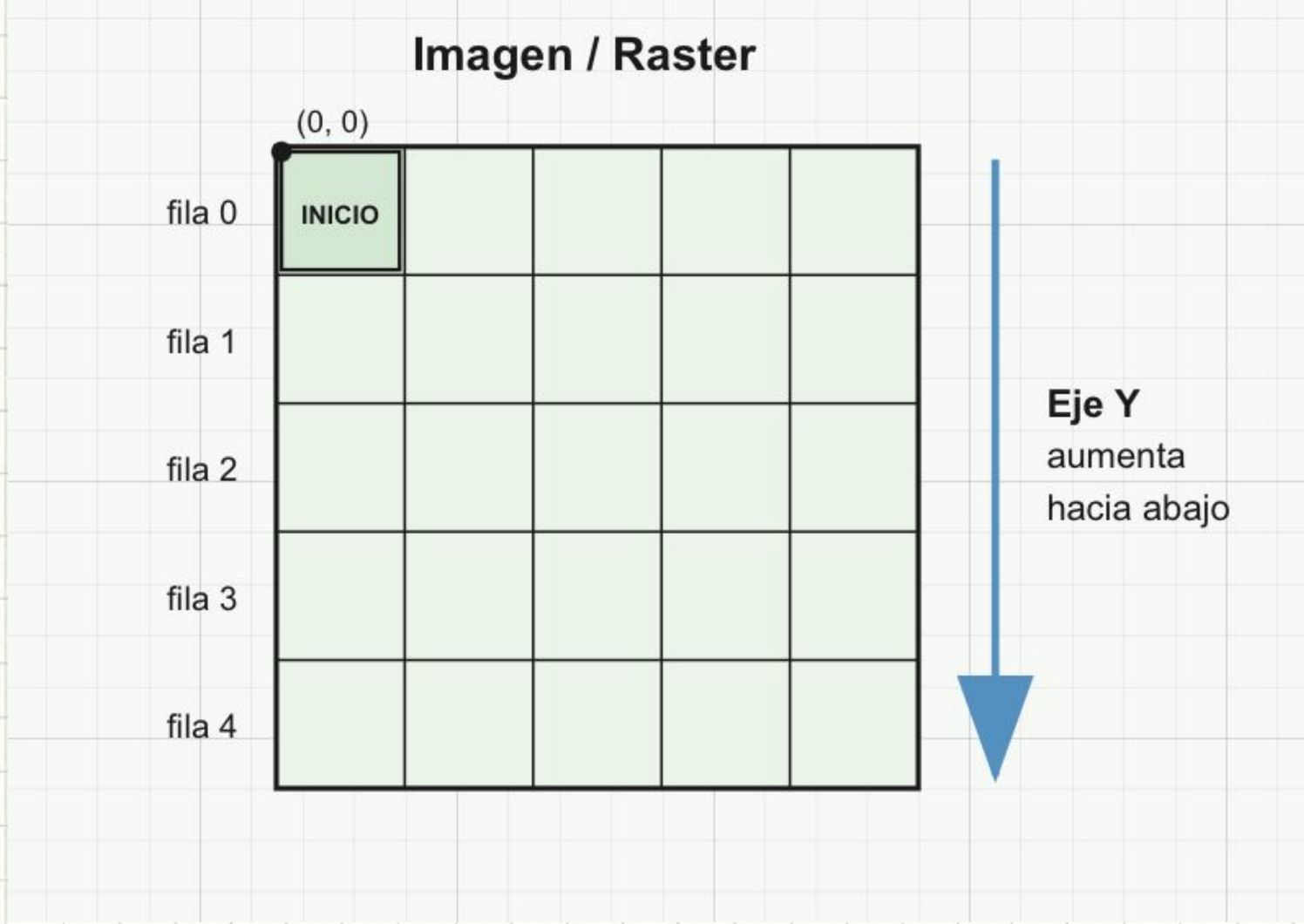
$$minX = x - \frac{res_x}{2}$$

$$maxX = x + \frac{res_x}{2}$$

$$minY = y + \frac{res_y}{2}$$

$$maxY = y - \frac{res_y}{2}$$

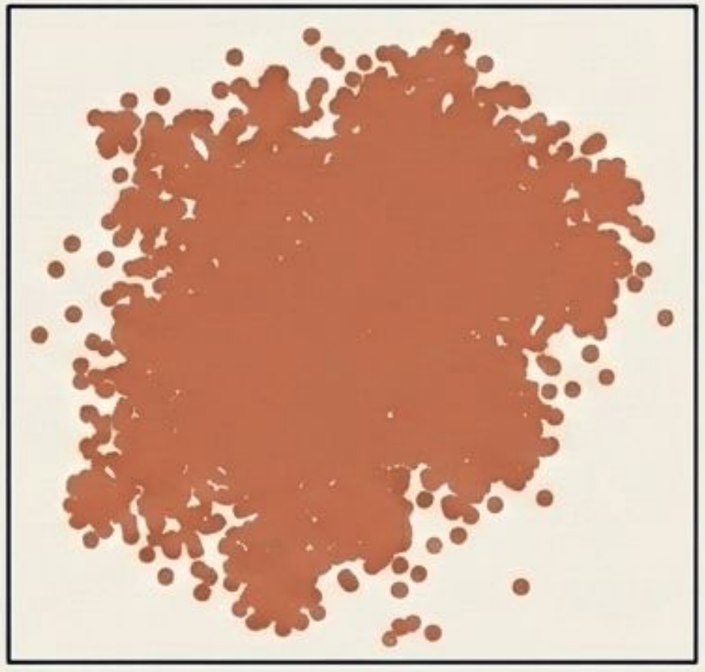
res = resolución



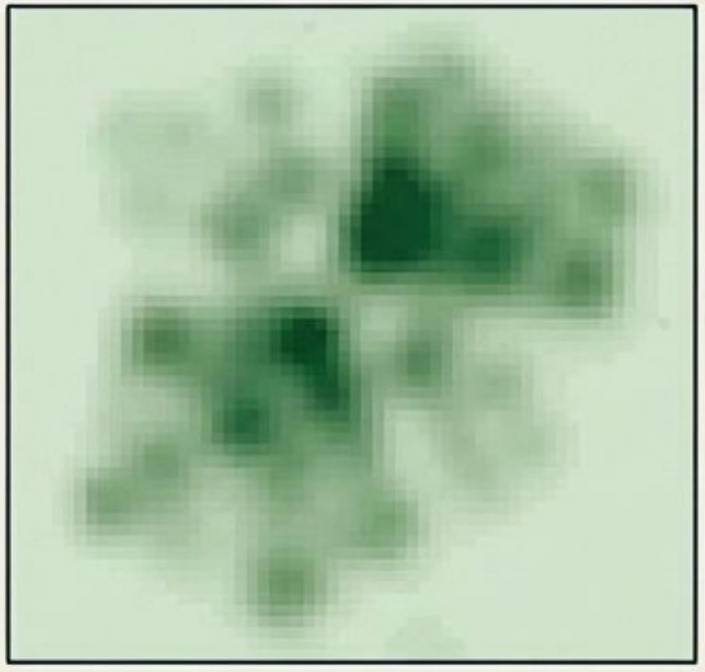
NotebookLM

Híbrido 2: Tablas ↔ Superficies (Resolviendo el Overplotting)

Falla Visual: Overplotting



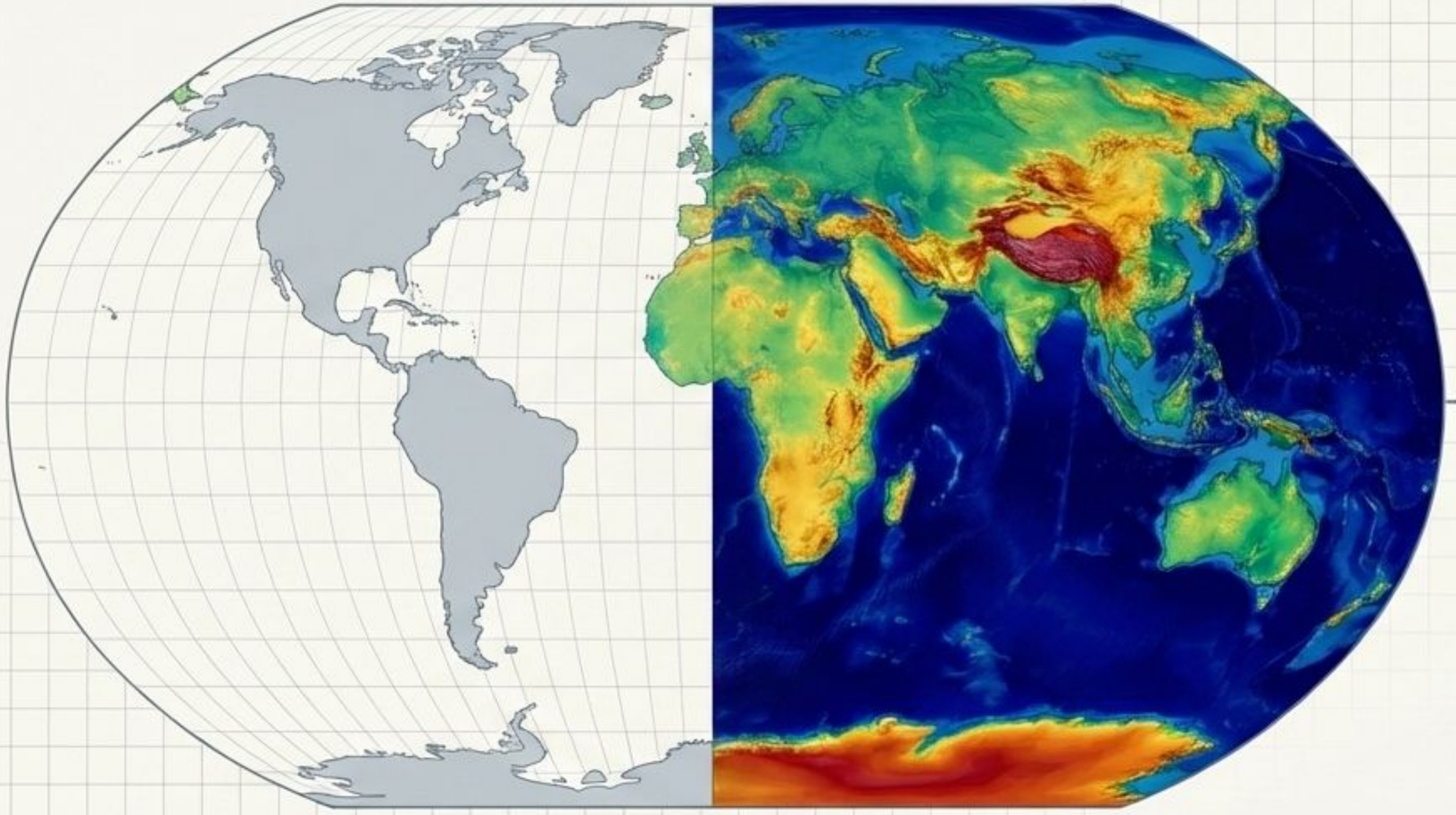
Solución: Superficie Agregada



Cuando una tabla tiene millones de puntos discretos, su renderizado colapsa visualmente. La solución computacional es rasterizar: proyectar una cuadrícula sobre los datos y contar los puntos por celda. La librería datashader realiza esta agregación masiva.

NotebookLM

Copernicus DEM (GLO-30)



¿Qué es?

Un Modelo Digital de Elevación (DEM) de cobertura global. Una abstracción matemática de la topografía de la Tierra.

La Escala

Resolución GLO-30. Cada medición cubre una cuadrícula uniforme de 30 metros de lado en el mundo real.

El Propósito

Proporcionar una representación tridimensional del terreno con una precisión y uniformidad espacial sin precedentes para el análisis computacional.

NotebookLM